**Universidad Nacional de Colombia**
**Facultad de Ingeniería - Sede Bogotá**

# Modelación Basada en EDOs

## Informe Taller 01

## Modelación Matemática

**Coordinacion curso:**

Principal: Ing. Carlos Alberto Duque-Daza

Práctica: Ing. Juan Sebastian Hincapie

**Estudiantes/Autores**

Nombre de Autor1 <email1@unal.edu.co> <ID-Autor1>

Nombre de Autor2 <email2@unal.edu.co> <ID-Autor2>

Nombre de Autor3 <email3@unal.edu.co> <ID-Autor3>

Asignatura a cargo de GNUM

10 de marzo de 2026

## Declaración de aportes y contribuciones

Los autores del presente informe declaramos que TODOS hemos aportado de manera significativa a la elaboración del presente informe y que, por tanto, cualquiera de nosotros está en capacidad de presentar sustentación de forma individual del contenido del presente documento.

Igualmente, los autores del presente informe manifestamos que se nos ha comunicado de manera clara y amplia que cada informe será sometido a un proceso de verificación de originalidad mediante herramientas anti-plagio suministradas por Turnitin.com y que el resultado de dichos procesos de verificación, en caso de mostrar altos niveles de similitud con otros trabajos o material ya publicado, podrá resultar en una reducción de calificación de taller **severa**.

En cualquier caso, las contribuciones específicas de cada uno de los autores al presente documento se detallan en la siguiente tabla, pero manifestamos que esta distribución de responsabilidades se hizo solamente para fines de producción final del informe, y aceptamos que la componente de calificación asociada a una posible sustentación puede recaer en cualquiera de nosotros de forma individual.

**Nombre de Autor1:** Análisis de Caso 1; Programación de códigos computacionales Caso 1; Redacción de texto Caso 1; Elaboración de curva de post-procesamiento Caso 1

**Nombre de Autor2:** Análisis de Caso 2; Programación de códigos computacionales Caso 2; Redacción de texto Caso 2; Elaboración de curva de post-procesamiento Caso 2

**Nombre de Autor3:** Elaboración y procesamiento de documento en LaTeX; Elaboración conclusiones Caso 1; Verificación bibliografía Caso 1

**Nombre de Autor4:** Elaboración y procesamiento de documento en LaTeX; Elaboración conclusiones Caso 2; Verificación bibliografía Caso 2

# 1. Caso 01: Análisis de la Transferencia de Calor en una Partícula de Carbonizado durante su Recorrido en el Reactor

El presente caso surge a partir de un incidente ocurrido durante una prueba de pirólisis en el reactor de lecho fluidizado del laboratorio de transferencia de calor. Por un error en la disposición de las termocuplas de control —ubicadas lejos de las resistencias de calentamiento— el sistema alcanzó temperaturas superiores a las previstas, lo que alteró el estado final de la partícula de carbonizado (*char*). Conocer la temperatura máxima que experimentó la partícula es de interés directo para el laboratorio, pues de ella dependen propiedades como la porosidad, la reactividad superficial y el contenido de carbono fijo del material resultante.

Desde el punto de vista del modelamiento, el problema involucra dos fenómenos acoplados: el arrastre hidrodinámico de la partícula por el gas de fluidización y la transferencia de calor por convección entre ambas fases. Para el primero, **Almedeij2008<empty citation>** propone una correlación continua del coeficiente de arrastre $C_D$ que cubre un amplio rango de números de Reynolds, resultado de ajustar asintóticamente los regímenes de Stokes, transición y Newton. Para la convección, la correlación de Ranz-Marshall (**RanzMarshall1952**) es la expresión de referencia para esferas aisladas en flujo, y es la adoptada en este trabajo. Cabe mencionar que, para partículas de *char* de tamaño submilimétrico en reactores de transporte rápido, **Hercel2025<empty citation>** reportan que la temperatura de la partícula sigue de cerca la del gas portador debido a su reducida inercia térmica, comportamiento que el modelo desarrollado aquí permite verificar y cuantificar. Los fundamentos de transferencia de cantidad de movimiento y calor que sustentan la formulación pueden consultarse en **Incropera2007<empty citation>** y **BirdStewartLightfoot2002<empty citation>**.

## 1.1. Análisis Preliminar: Elementos del Modelo.

A partir del planteamiento del caso de estudio y del modelo matemático desarrollado para describir el comportamiento de una partícula de carbonizado dentro del reactor de lecho fluidizado, se hace necesario identificar y clasificar las variables y parámetros involucrados en el sistema. Esta clasificación permite estructurar adecuadamente el modelo y distinguir entre las variables que evolucionan dinámicamente, las condiciones externas del sistema y las propiedades físicas que caracterizan el fenómeno.

**Variable independiente:**

- Tiempo, $t$ [s]: variable que describe la evolución temporal del sistema y respecto a la cual se calculan las variaciones de posición, velocidad y temperatura de la partícula.

**Variables dependientes:**

- Posición de la partícula, $z(t)$ [m]: altura de la partícula dentro del reactor, la cual cambia a medida que la partícula se desplaza debido al flujo de gas de fluidización.
- Velocidad de la partícula, $v(t)$ [m/s]: velocidad vertical de la partícula durante su movimiento dentro del reactor.
- Temperatura de la partícula, $T_p(t)$ [K]: temperatura de la partícula de carbonizado a lo largo de su recorrido, la cual varía debido al intercambio de calor convectivo con el gas circundante.

El sistema dinámico puede representarse mediante el vector de estado:

$$y(t) = [z(t), v(t), T_p(t)]$$

donde cada componente representa una de las variables que describen el estado del sistema en un instante dado.

**Parámetros del modelo**

**Parámetros físicos**

- Gravedad, $g = 9{,}81$ m/s$^2$: aceleración gravitacional que actúa sobre la partícula.

- Presión atmosférica, $P = 101325$ Pa: presión de operación aproximada del reactor.

**Parámetros geométricos del reactor**

- Diámetro inferior del reactor, $D_{inf} = 0{,}067$ m.
- Diámetro superior del reactor, $D_{sup} = 0{,}081$ m.

Estos parámetros determinan la variación del área transversal del reactor, lo cual influye directamente en la velocidad del gas de fluidización y, por lo tanto, en la dinámica de la partícula.

**Parámetros de la partícula**

- Diámetro de la partícula, $d_p = 150 \times 10^{-6}$ m.
- Densidad de la partícula, $\rho_p = 810$ kg/m$^3$.
- Capacidad calorífica de la partícula, $c_p = 1520$ J/kgK.

Estas propiedades permiten calcular la masa, el volumen y el área superficial de la partícula, parámetros fundamentales para describir tanto su dinámica como su intercambio de calor con el gas.

**Parámetros del gas de fluidización**

- Gas de fluidización: $N_2$ (nitrógeno).
- Flujo volumétrico de entrada, $Q = 230{,}5$ L/min.
- Masa molar del nitrógeno, $M_{N_2} = 0{,}02802$ kg/mol.

Estos parámetros permiten determinar propiedades termodinámicas del gas como densidad, viscosidad y conductividad térmica.

**Variables exógenas**

- Temperatura del gas en función de la altura, $T_g(z)$ [K]: perfil de temperatura obtenido a partir de las mediciones de las termocuplas ubicadas en el reactor.
- Flujo volumétrico del gas, $Q$ [m$^3$/s]: flujo de nitrógeno suministrado al reactor.
- Geometría del reactor, $D(z)$ [m]: variación del diámetro del reactor con la altura.
- Temperaturas medidas experimentalmente, $T_i$: valores registrados por las termocuplas ubicadas a diferentes alturas del reactor.

Estas variables constituyen las condiciones de entrada del modelo y permiten representar el comportamiento térmico real del reactor.

**Variables endógenas**

- Velocidad del gas, $u_g(z)$ [m/s]: velocidad del gas dentro del reactor, determinada a partir del flujo volumétrico y del área transversal del reactor.
- Velocidad relativa, $v_{rel}$ [m/s]: diferencia entre la velocidad del gas y la velocidad de la partícula.
- Densidad del gas, $\rho_g(T)$ [kg/m$^3$]: calculada mediante la ecuación de gas ideal.
- Viscosidad dinámica del gas, $\mu_g(T)$ [Pa·s]: propiedad del gas dependiente de la temperatura.
- Número de Reynolds, $Re$: parámetro adimensional que caracteriza el régimen de flujo alrededor de la partícula.
- Número de Prandtl, $Pr$: relación entre difusión de cantidad de movimiento y difusión térmica.
- Número de Nusselt, $Nu$: parámetro adimensional que representa la intensidad de la transferencia de calor convectiva.
- Coeficiente de arrastre, $C_D$: describe la resistencia aerodinámica ejercida por el gas sobre la partícula.

- Coeficiente de transferencia de calor por convección, $h$ [W/m$^2$K]: determina la tasa de intercambio térmico entre el gas y la partícula.

## 1.2. Modelo Matemático

Con el fin de describir el comportamiento dinámico y térmico de una partícula de carbonizado dentro del reactor de lecho fluidizado, se desarrolla un modelo matemático basado en los principios fundamentales de conservación de masa, cantidad de movimiento y energía. El modelo busca determinar la evolución temporal de la posición, velocidad y temperatura de una partícula representativa durante su recorrido en el reactor.

### Volumen de control

El volumen de control seleccionado corresponde a una partícula individual de carbonizado que se desplaza dentro del reactor. Se desarrolla conforme la recomendacion en el abordaje del caso segun la guia del taller. Este enfoque permite analizar simultáneamente dos fenómenos principales:

- La dinámica de la partícula bajo la acción de fuerzas externas.
- La transferencia de calor entre el gas caliente y la partícula.

El sistema se modela mediante un enfoque lagrangiano, en el cual se sigue la trayectoria de la partícula a lo largo del tiempo.

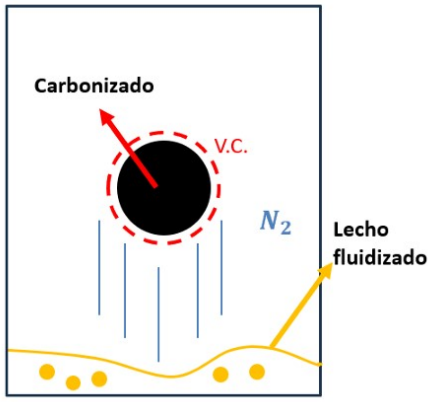


Figura 1: Volumen de control seleccionado.

### Ecuaciones gobernantes

El comportamiento del sistema se describe mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales obtenidas a partir de los principios de conservación.

### Conservación de la posición

La posición de la partícula se relaciona con su velocidad mediante:

$$\frac{dz}{dt} = v \tag{1}$$

donde $z$ representa la altura de la partícula dentro del reactor y $v$ su velocidad vertical.

### Conservación de la cantidad de movimiento

La ecuación de movimiento de la partícula se obtiene a partir de la segunda ley de Newton:

$$m_p \frac{dv}{dt} = \sum F \tag{2}$$

Las fuerzas que actúan sobre la partícula son:

- Fuerza gravitacional
- Fuerza de empuje (principio de Arquímedes)
- Fuerza de arrastre ejercida por el gas

La fuerza gravitacional se expresa como:

$$F_g = m_p g \tag{3}$$

La fuerza de empuje está dada por:

$$F_b = \rho_g V_p g \tag{4}$$

donde $\rho_g$ es la densidad del gas y $V_p$ el volumen de la partícula.

La fuerza de arrastre se expresa como:

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho_g A_p (u_g - v)^2 \tag{5}$$

donde $C_D$ es el coeficiente de arrastre, $A_p$ el área proyectada de la partícula y $u_g$ la velocidad del gas.

Sustituyendo las fuerzas en la ecuación de movimiento se obtiene:

$$m_p \frac{dv}{dt} = -m_p g + \rho_g V_p g + \frac{1}{2} C_D \rho_g A_p (u_g - v)^2 \tag{6}$$

Dividiendo por la masa de la partícula:

$$\frac{dv}{dt} = -g + \frac{\rho_g}{\rho_p} g + \frac{3 C_D \rho_g}{4 \rho_p d_p} (u_g - v)^2 \tag{7}$$

**Conservación de energía**

La variación de temperatura de la partícula se obtiene aplicando el balance de energía:

$$m_p c_p \frac{dT_p}{dt} = \dot{Q} \tag{8}$$

El intercambio de calor ocurre por convección entre el gas y la partícula:

$$\dot{Q} = h A_p (T_g - T_p) \tag{9}$$

Sustituyendo:

$$m_p c_p \frac{dT_p}{dt} = h A_p (T_g - T_p) \tag{10}$$

Por lo tanto:

$$\frac{dT_p}{dt} = \frac{hA_p}{m_p c_p}(T_g - T_p) \tag{11}$$

**Sistema final de ecuaciones**

El modelo matemático queda definido por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= -g + \frac{\rho_g}{\rho_p} g + \frac{3C_D \rho_g}{4\rho_p d_p}(u_g - v)^2 \\ \frac{dT_p}{dt} &= \frac{hA_s}{m_p c_p}\left(T_g(z) - T_p\right) \end{aligned} \tag{12}$$

Estas ecuaciones permiten describir simultáneamente la evolución de la posición, velocidad y temperatura de la partícula durante su recorrido en el reactor.

**Propiedades del nitrógeno gaseoso en función de la temperatura**

Las propiedades termofísicas del nitrógeno gaseoso se modelan mediante las siguientes ecuaciones.

**Densidad del gas $\rho_g$** Se calcula usando la ecuación de gas ideal:

$$\rho_g = \frac{P\, M_{N_2}}{R_u\, T}$$

donde $M_{N_2} = 0{,}02802\,\mathrm{kg/mol}$ es la masa molar del nitrógeno y $R_u = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$ es la constante universal de los gases.

**Viscosidad dinámica $\mu_g$** Se calcula mediante la ley de Sutherland:

$$\mu_g = \mu_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S}$$

donde $\mu_0 = 1{,}663 \times 10^{-5}$ Pa·s, $T_0 = 300\,\mathrm{K}$ y $S = 111\,\mathrm{K}$.

**Conductividad térmica $k_g$** Se aproxima mediante una ley potencial:

$$k_g = k_{\mathrm{ref}} \left(\frac{T}{T_{\mathrm{ref}}}\right)^{0{,}82}$$

donde $k_{\mathrm{ref}} = 0{,}0242\,\mathrm{W/(m\,K)}$ a $T_{\mathrm{ref}} = 273{,}15\,\mathrm{K}$.

**Capacidad calorífica $c_{p,g}$** Se calcula a partir de un polinomio en función de la temperatura, empleando los coeficientes reportados por NIST para el $N_2$ en el rango de 300–1000 K.

**Número de Prandtl** $Pr$ Se determina a partir de las propiedades anteriores:

$$Pr = \frac{\mu_g \, c_{p,g}}{k_g}$$

**Coeficiente de arrastre $C_D$ — Correlación de Schiller-Naumann**

$$C_D = \begin{cases} \dfrac{24}{Re}\left(1 + 0{,}15\, Re^{0{,}687}\right) & \text{si } Re < 1000 \\ 0{,}44 & \text{si } Re \geq 1000 \end{cases} \tag{13}$$

donde $Re = \rho_g \, |v_{\text{rel}}| \, d_p \, / \, \mu_g$ es el número de Reynolds relativo de la partícula. Esta correlación es la base del trabajo de Almedeij (2008).

**Coeficiente de convección $h$ — Correlación de Ranz-Marshall**

$$Nu = 2{,}0 + 0{,}6\, Re^{1/2}\, Pr^{1/3}, \qquad h = \frac{Nu\, k_g}{d_p} \tag{14}$$

Válida para $0 < Re < 200$ y $0{,}6 < Pr < 400$. Para $Re \to 0$, $Nu \to 2$ (límite de conducción pura en esferas).

**Velocidad del gas $u_g(z)$**

A partir de la conservación de masa del gas (flujo másico constante $\dot{m} = \rho_g(T_{\text{entrada}})\, \dot{V}_0$):

$$u_g(z) = \frac{\dot{m}}{\rho_g\big(T_g(z)\big)\; A(z)}, \qquad A(z) = \frac{\pi\, D(z)^2}{4} \tag{15}$$

**Alcance del modelo**

El modelo desarrollado permite describir el movimiento y el calentamiento de una partícula de carbonizado transportada por un flujo de gas de nitrógeno dentro del reactor. El objetivo principal es estimar la trayectoria de la partícula y la evolución de su temperatura a lo largo del reactor, con el fin de determinar la temperatura máxima alcanzada durante el proceso.

Para simplificar el análisis, el modelo considera las siguientes características:

- El sistema se analiza mediante el seguimiento de una partícula representativa.
- El movimiento de la partícula se considera unidimensional en dirección vertical.
- El intercambio de calor entre el gas y la partícula ocurre únicamente por convección.
- Las propiedades de la partícula se consideran constantes.
- Las propiedades del gas dependen de la temperatura local del reactor.
- El perfil de temperatura del gas se obtiene a partir de los datos experimentales registrados por las termocuplas.

## 1.3. Suposiciones y simplificaciones del modelo

Con el fin de desarrollar un modelo matemático que describa el comportamiento dinámico de una partícula de carbonizado durante su recorrido en el reactor de lecho fluidizado, se establecieron una serie de suposiciones y simplificaciones. Estas permiten reducir la complejidad del sistema real y facilitan la formulación y solución de las ecuaciones gobernantes.

- **La partícula de carbonizado se modela como una esfera rígida:** Se asume que la partícula posee geometría esférica con diámetro constante de $150\,\mu m$, lo cual simplifica el cálculo del área superficial, volumen y coeficientes de transferencia.
- **Las propiedades físicas de la partícula son constantes:** La densidad de la partícula ($\rho_{carb} = 810\,kg/m^3$) se considera constante durante todo el proceso, despreciando posibles cambios estructurales o de masa durante la pirólisis.
- **El gas de fluidización es nitrógeno ideal:** El nitrógeno se modela como un gas ideal, por lo que sus propiedades termodinámicas pueden estimarse mediante relaciones estándar dependientes de la temperatura.
- **El flujo de gas en el reactor se considera unidimensional:** Se supone que la velocidad del gas varía únicamente en la dirección axial del reactor y se desprecia cualquier variación radial o turbulencias locales.
- **La partícula experimenta únicamente fuerzas de arrastre y gravedad:** En el balance de fuerzas se consideran solamente la fuerza gravitacional y la fuerza de arrastre ejercida por el gas, despreciando efectos como colisiones con otras partículas o fuerzas de flotación complejas.
- **La temperatura del gas se aproxima mediante interpolación entre las termocuplas:** Las temperaturas medidas en los puntos PT1, PT2, PT3 y PT4 se utilizan para aproximar el perfil de temperatura del gas a lo largo del reactor.
- **Transferencia de calor dominante por convección:** Se asume que el principal mecanismo de transferencia de calor entre el gas caliente y la partícula es la convección, mientras que la radiación térmica se desprecia debido al pequeño tamaño de la partícula.
- **Temperatura uniforme dentro de la partícula:** Se considera que la partícula posee temperatura uniforme en todo su volumen (modelo de capacidad concentrada), lo cual es válido cuando la resistencia interna a la conducción es pequeña comparada con la resistencia convectiva externa.
- **No ocurre transferencia de masa:** El modelo se enfoca únicamente en el análisis de transferencia de calor y dinámica de la partícula, por lo que no se consideran reacciones químicas adicionales ni pérdida de masa durante el recorrido.
- **Condiciones de presión constantes:** La presión del sistema se mantiene constante en aproximadamente $1\,atm$ durante todo el proceso de fluidización.

### 1.4. Implementación Computacional

El sistema de tres EDOs acopladas (**??**) se resolvió numéricamente mediante el método de **Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)**, implementado desde cero en Python. Este método pertenece a la familia de métodos de un paso y se construye a partir de cuatro evaluaciones de la función $\mathbf{f}(t, \mathbf{y})$ por cada avance de tiempo, lo que le confiere un error de truncamiento local de orden $O(h^5)$ y un error global de orden $O(h^4)$, siendo $h$ el tamaño del paso.

Dado el sistema en forma vectorial:

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t,\, \mathbf{y}), \qquad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} z \\ v \\ T_p \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{f} = \begin{pmatrix} v \\ dv/dt \\ dT_p/dt \end{pmatrix} \tag{16}$$

el avance desde el instante $t_n$ hasta $t_{n+1} = t_n + h$ se calcula evaluando $\mathbf{f}$ en cuatro puntos distintos del intervalo, combinados con pesos específicos:

$$\mathbf{k}_1 = \mathbf{f}(t_n,\ \mathbf{y}_n) \tag{17}$$

$$\mathbf{k}_2 = \mathbf{f}\left(t_n + \tfrac{h}{2},\ \mathbf{y}_n + \tfrac{h}{2}\,\mathbf{k}_1\right) \tag{18}$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathbf{f}\left(t_n + \tfrac{h}{2},\ \mathbf{y}_n + \tfrac{h}{2}\,\mathbf{k}_2\right) \tag{19}$$

$$\mathbf{k}_4 = \mathbf{f}(t_n + h,\ \mathbf{y}_n + h\,\mathbf{k}_3) \tag{20}$$

$$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}\,(\mathbf{k}_1 + 2\,\mathbf{k}_2 + 2\,\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \tag{21}$$

Cada pendiente $\mathbf{k}_i$ tiene una interpretación física concreta: $\mathbf{k}_1$ es la pendiente al inicio del intervalo; $\mathbf{k}_2$ y $\mathbf{k}_3$ son estimaciones en el punto medio usando las pendientes anteriores como predictor; y $\mathbf{k}_4$ es la pendiente al final del intervalo. El promedio ponderado de la **??** asigna mayor peso a las estimaciones del punto medio ($2\mathbf{k}_2$ y $2\mathbf{k}_3$), lo que da origen al orden de convergencia cuarto.

El algoritmo implementado opera con un **paso fijo** $h = 10^{-5}$ s, valor seleccionado para capturar con precisión el transitorio inicial de aceleración de la partícula (primeros 5–10 ms), donde las derivadas de velocidad son más pronunciadas. La integración avanza paso a paso hasta cumplir una de dos condiciones de parada: que el tiempo supere $t_f$, o que la partícula alcance la altura máxima del reactor $z_{max} = 1{,}12$ m. La **??** presenta el diagrama de flujo completo.

### 1.5. Resultados

Se sugiere tener una sección dedicada exclusivamente a la presentación de los resultados obtenidos, así como a la discusión de tendencias observadas(a partir de los resultados), o a la observación de comportamientos que puedan ser considerados anómalos o contrarios a las observaciones documentadas por la bibliografía. Igualmente, es indispensable que todas las gráficas y curvas incluidas en el informe tengan una resolución adecuada, y las etiquetas e indicadores de escalas, así como títulos de gráficos, tengan un tamaño adecuado para una fácil lectura, como se muestra en el ejemplo de la **??**

### 1.6. Conclusiones

Cada uno de los casos deberá tener una sección de conclusiones donde se discutan las principales observaciones y hallazgos obtenidos mediante el uso de modelo matemático-computacional, o del modelo matemático-analítico (si ese fuese el caso). Las conclusiones podrán incluir apreciaciones acerca de dificultades en la construcción del modelo, o en la implementación computacional que se haya hecho. En cualquier caso, se dará más importancia a la presentación de discusiones asociadas al comportamiento del sistema, fenómeno, o proceso explorado en el caso en cuestión. Se evaluará de manera MUY negativa cualquier tipo de discusión que carezca de fundamentación o de apoyo en los resultados presentados en el informe.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae

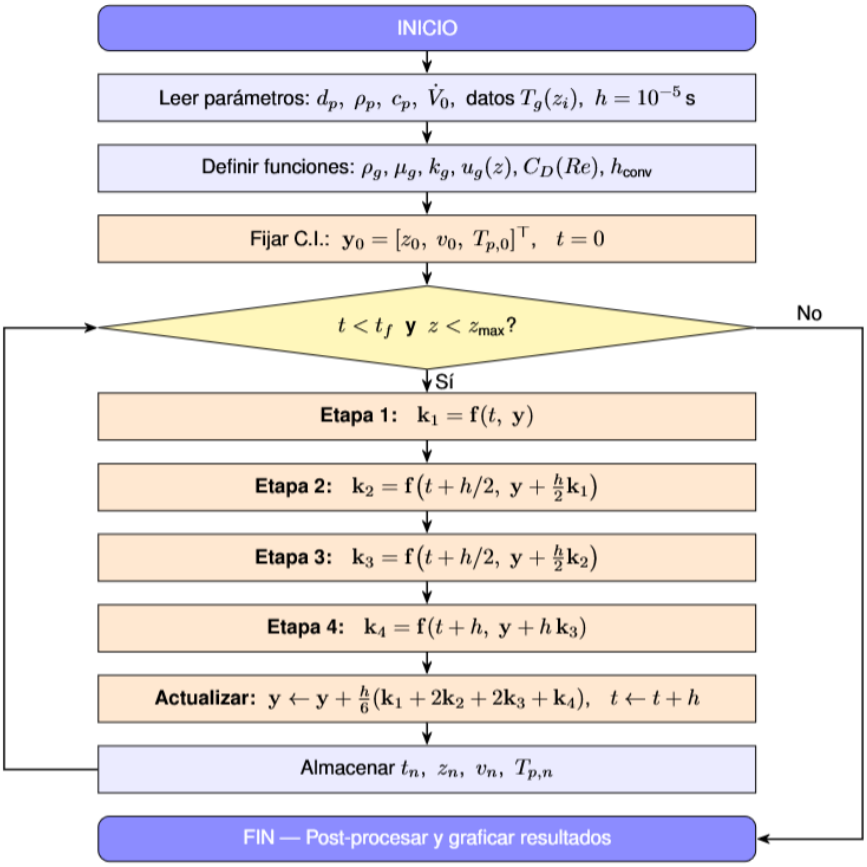


Figura 2: Diagrama de flujo del allgoritmo solución

ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

## 2. BIBLIOGRAFÍA